

Aufgabe 8

Steigende Funktion

Gegeben sind fünf Funktionen.

Aufgabenstellung:

Welche der nachstehenden Funktionen f sind in jedem Intervall $[x_1; x_2]$ mit $0 < x_1 < x_2$ streng monoton steigend? Kreuzen Sie die beiden zutreffenden Funktionen an!

lineare Funktion f mit Funktionsgleichung $f(x) = a \cdot x + b$ ($a > 0, b > 0$)	☐
Potenzfunktion f mit Funktionsgleichung $f(x) = a \cdot x^n$ ($a < 0, n \in \mathbb{N}, n > 0$)	☐
Sinusfunktion f mit Funktionsgleichung $f(x) = a \cdot \sin(b \cdot x)$ ($a > 0, b > 0$)	☐
Exponentialfunktion f mit Funktionsgleichung $f(x) = a \cdot e^{k \cdot x}$ ($a > 0, k < 0$)	☐
Exponentialfunktion f mit Funktionsgleichung $f(x) = c \cdot a^x$ ($a > 1, c > 0$)	☐